

Guía de Problemas N° 3

Temario: Fluidos que circulan por una pared inclinada.

- ¿Cuáles son las condiciones límites usadas en la integración de las ecuaciones?
 1. Interfase Sólido – Líquido: la velocidad del fluido es igual a la del sólido en contacto ($V_z = 0$)
 2. Interfase Líquido – Gas: la velocidad es máxima, el esfuerzo de corte es prácticamente nulo ($\tau = 0$)
 3. Interfase Líquido – Líquido: las velocidades y esfuerzos de corte son iguales ($V_z = V_z, \tau = \tau$)
- ¿Qué condiciones deben cumplirse para que sean válidas las ecuaciones obtenidas?
 1. Fluido Newtoniano (μ y ρ ctes -no compresible-)
 2. Sistema en régimen (Estado estacionario)
 3. Flujo laminar
 - $N_{Re} < 4 - 25 \rightarrow$ flujo laminar con ondulaciones despreciables
 - $25 < N_{Re} < 1000-2000 \rightarrow$ flujo laminar con ondulaciones pronunciadas
 - $2000 < N_{Re} \rightarrow$ flujo turbulento
 4. Debe haberse superado la longitud de entrada
 5. Espesor de la película debe ser constante
 6. Aceleración de la gravedad debe ser constante

Problema N° 1

Sobre una pared inclinada de pendiente igual a 1.15 se desliza un fluido con las siguientes características:

$$\mu_{cin} \text{ (viscosidad cinemática)} = \mu/\rho \text{ (viscosidad/densidad)} = 0.018 \text{ cm}^2/\text{s}.$$

$$\langle V_z \rangle \text{ (velocidad media)} = 3.2 \text{ ft/min.}$$

$$g = 981 \text{ cm/s}^2$$

Se pretende conocer:

- a) ¿Qué espesor tendrá dicha película?
- b) ¿Se trata de un flujo es laminar sin ondulaciones ($N_{Re} \leq 4 - 25$)?
- c) ¿Qué variación de velocidad media podrá esperarse si la pendiente es disminuida a 1 y el espesor se mantiene constante?

Problema N° 2

Un aceite con μ_{cin} igual a $2.4 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ y ρ igual a $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ desciende por una pared vertical con velocidad igual a $10.2 \times 10^{-2} \text{ m/s}$. Se quiere conocer:

- a) Espesor de la película

- b) La naturaleza del flujo
- c) El flujo de masa por unidad de ancho de pared.

Problema N° 3

En un experimento de pared plana inclinada, una vez alcanzado el régimen de flujo, un aceite desliza con un espesor de capa de 5 mm sobre una pared de 1 in de ancho. El tiempo necesario para recolectar debajo de la placa 15.3 g de aceite de $\rho = 50 \text{ lb/ft}^3$ es de 60.5 s.

- a) Determine la velocidad media y máxima del fluido
- b) Determine a qué valor de x la velocidad instantánea es igual a la velocidad media ($V_{zx} = \langle V_z \rangle$)
- c) Sabiendo que la viscosidad del fluido es de 24 cSt, verifique que se trata de un régimen laminar

$$1 \text{ centiStoke} = 0.01 \text{ cm}^2/\text{s} \quad \langle V_z \rangle = 0.249 \frac{\text{cm}}{\text{s}}, \quad x = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \delta, \quad \text{NRe} = 2.07$$

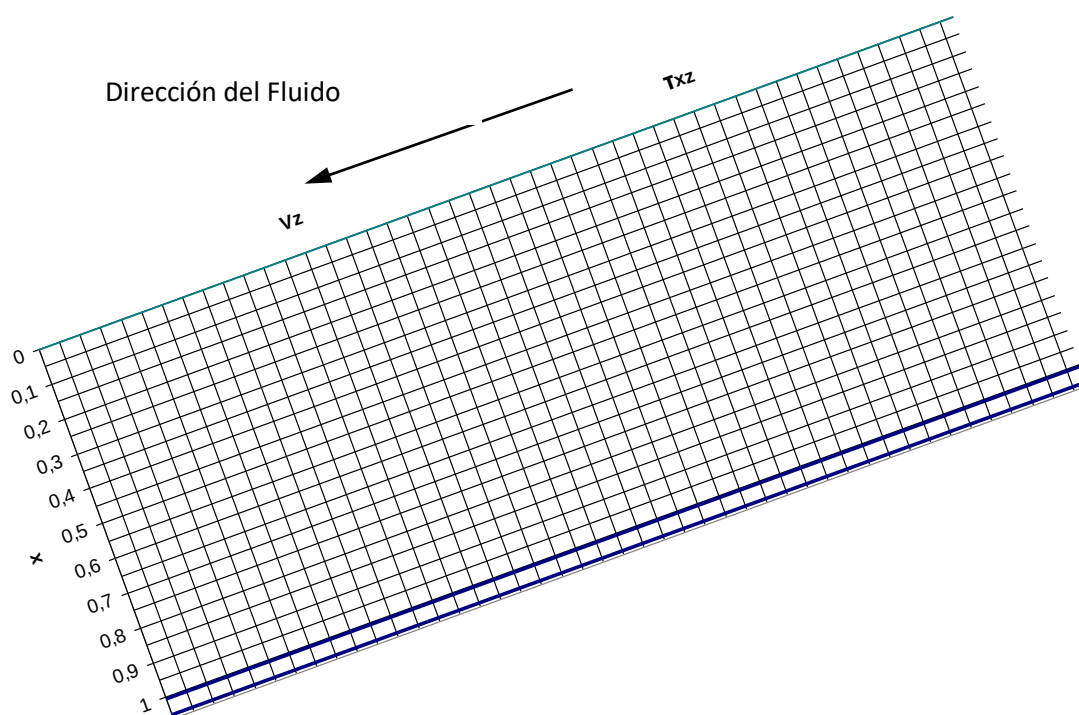
Problema N° 4

Un fluido con viscosidad cinemática igual a $1.7 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ y densidad igual a $0.75 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ se desplaza sobre una pared inclinada que tiene una pendiente de 1.65. La densidad de flujo de cantidad de movimiento a $2/3$ del espesor de la película es igual a 1.04 kgf/m^2 .

Calcular:

- a) Caudal volumétrico de flujo por unidad de ancho de pared.
- b) Velocidad máxima.
- c) Flujo másico por unidad de ancho de pared.
- d) Calcular la velocidad y la densidad de flujo de cantidad de movimiento para los siguientes valores de x . Graficar.

	X [m]	Vz [m/s]	τ_{xz} [kgf/m²]
0 de δ			
0.25 de δ			
0.50 de δ			
0.625 de δ			
0.750 de δ			
0.875 de δ			
1 de δ			



Problema N° 5

Por una pared inclinada 30° respecto de la vertical y 50 mm de ancho fluye un aceite cuya densidad de flujo de cantidad de movimiento máxima $\tau_{xz, \text{máx}}$, para $x = \delta$, igual a 15.91 N/m^2 , con viscosidad cinemática de $1.75 \text{ cm}^2/\text{s}$ y densidad 750 kg/m^3 .

Calcular:

- Tipo de flujo que desarrolla.
- Fuerza del fluido sobre la superficie de la pared por unidad de longitud.
- Caudal másico.
- Caudal volumétrico de flujo.